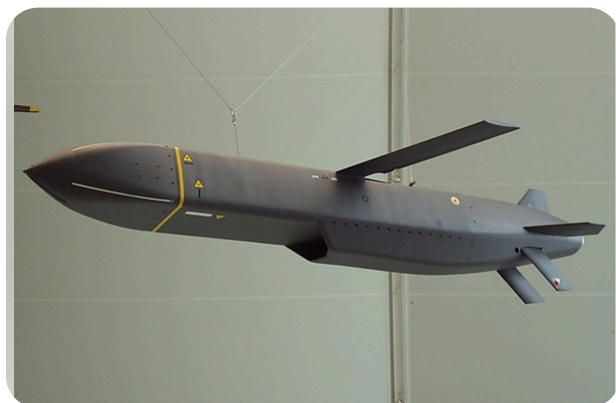


Storm Shadow

Storm Shadow ([англ. Тень шторма](#)) или **SCALP-EG** ([фр. Système de croisière conventionnel autonome à longue portée Emploi General](#), «многоцелевая высокоточная крылатая ракета большой дальности с автономным наведением») — крылатая ракета [стелс-технологии](#) большой дальности, созданная совместными усилиями [Англии](#) и [Франции](#)^[3]. Дальность её полета — около 560 км. Разработка была начата в [1994 году](#), сдача в эксплуатацию произошла спустя восемь лет – в [2002 году](#).

Ракета программируется строго до своего запуска, после которого её невозможно контролировать или изменять изначально заданную цель. Первое её применение относится к [2003 году](#). Ракета была использована при вторжении в [Ирак](#). На данный момент производством этого летательного аппарата занимается [MBDA](#).



Storm Shadow в [Музее Королевских ВВС в Лондоне](#)

Общие сведения



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Статус
на вооружении

Годы разработки
С 1995

Производитель
[MBDA Missile Systems](#)

Годы эксплуатации
2002 - по н. в.

[↓ Все технические характеристики](#)

Missile de Croisière Naval

Страна
 Франция

История службы

Годы эксплуатации
С 2017 года (фрегаты)
С 2022 года (подводные лодки)

История производства

Производитель
[MBDA France](#)

большой дальности

Разработчик
[MBDA Missile Systems](#)

Принятие на вооружение
2001

Стоимость единицы
850 000 € (1,18 млн \$) (2011)^[1]
790,000 £ (1,27 млн \$) (2011)^[2]

Основные эксплуатанты
 [Королевские ВВС](#)
 [ВВС Франции](#)
 [ВВС Италии](#)

Тип
Крылатая ракета большой дальности
корабельного и подводного базирования
Ударная ракета

На вооружении
[Королевские военно-воздушные силы Великобритании](#), [Военно-воздушные силы Франции](#), [Военно-воздушные силы Египта](#), [Военно-воздушные силы Греции](#), [Военно-воздушные силы Италии](#), [Военно-воздушные силы Индии](#), [Военно-воздушные силы Катара](#), [Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии](#) и [Военно-воздушные силы Объединённых Арабских Эмиратов](#)

Стоимость экземпляра
2,48 млн € (3,19 млн долларов) ^[54]

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

Масса, кг
1400 кг

Тип и модель двигателя
TR50 микротурбинный турбореактивный двигатель

Скорость, км/ч
800 км/ч

Длина, мм
6,5 м

Прицельная дальность, м
Пуск с корабля 1400 км^[53]
Пуск с подводной лодки 1000 км^{[55][53]}

Диаметр, мм
500 мм

[Показать полностью](#)

Характеристики

Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.^[4] Ракета оснащена турбореактивным двигателем со скоростью 0,8 Маха и может быть установлена на снятые с вооружения самолеты [RAF Tornado GR4](#), итальянские [Tornado IDS](#), [Saab Gripen](#), [Dassault Mirage 2000](#) и [Dassault Rafale](#).^[5] Storm Shadow был интегрирован в истребитель Eurofighter Typhoon в рамках Фазы 2 усовершенствования (P2E) в 2015 году,^{[6][7]} но не будет устанавливаться на [F-35 Lightning II](#).^[8]

Боеголовка BROACH имеет начальный проникающий заряд для разрушения грунта или проникновения в бункер, а также взрыватель с переменной задержкой для управления детонацией основной боеголовки. Ракета весит около 1300 килограммов. Максимальный диаметр корпуса составляет 48 сантиметров, а размах крыла — 3 метра. Предполагаемые цели — командные пункты, пункты управления и связи; аэродромы; порты и электростанции; места структурного обслуживания самолетов/хранилища боеприпасов; надводные корабли и подводные лодки в порту; мосты и другие стратегические объекты высокой ценности.^[5]

Это ракета типа «[выстрелил и забыл](#)», запрограммированная перед запуском. После запуска ракету нельзя контролировать или дать команду на самоуничтожение, а информация о цели не может быть изменена. Планировщики миссии программируют ракету с учетом данных о ПВО и цели. Ракета полуавтономно, на низкой траектории полета, руководствуясь [GPS](#) и [картографией местности](#), следует в район цели.^[9] Вблизи цели ракета набирает высоту, а затем переходит в пикирование^[10].

Подъем на высоту предназначен для достижения наилучшей вероятности идентификации цели и ее пробития. Во время подрыва носовой конус отбрасывается, чтобы позволить термографической камере высокого разрешения (инфракрасное наведение) наблюдать за районом поражения. Затем ракета пытается обнаружить цель на основе информации о наведении ([DSMAC](#)). Если это не удастся, и существует высокий риск сопутствующего

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

Последние усовершенствования включают возможность передачи информации о цели непосредственно перед ударом, использование одностороннего (обратного) канала передачи данных для передачи информации об оценке боевого ущерба обратно на самолет-носитель. Эта модернизация разрабатывается в рамках французского контракта DGA. Еще одна функция, которую планируется внедрить в оружие, — это возможность повторного наведения на цель в полете с использованием двустороннего канала передачи данных.^[11] Storm Shadow будет модернизирована в рамках проекта ракеты Selective Precision Effects At Range 4 (SPEAR 4).^[12]

По некоторым данным, для экспорта, например, в Объединенные Арабские Эмираты, была создана версия с уменьшенными возможностями, соответствующая ограничениям Режимы контроля за ракетными технологиями (РКРТ).^{[13][14][15]}

Ожидается, что [будущее крылатое/противокорабельное оружие](#), находящееся в стадии разработки, заменит Storm Shadow.

История

В тендере участвовали не только Matra и British Aerospace, но и [McDonnell Douglas](#), [Texas Instruments](#)/Short Brothers, [Hughes](#)/Smiths Industries, [Daimler-Benz Aerospace](#)/[Bofors](#), GEC-Marconi и [Rafael](#).^[16] Storm Shadow, представленный первыми двумя компаниями, был выбран в июне 1996 года.^[17] Контракт на разработку и производство был подписан в феврале 1997 года, к тому времени компании Matra и BAe завершили слияние своих ракетных предприятий и образовали Matra BAe Dynamics.^[18] В январе 1998 года Франция заказала 500 ракет SCALP.^[19]



[Tornado GR4](#) RAF несет под фюзеляжем две ракеты Storm Shadow

Первый успешный пуск полностью управляемой ракеты Storm Shadow/SCALP-EG был произведен на испытательном полигоне [Бискаросс](#) во Франции в конце декабря 2000 года с

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

Storm Shadow в [Музее Королевских ВВС в Лондоне](#)

Боевое применение

Королевские ВВС Tornados впервые применили ракеты Storm Shadow в оперативном режиме во время [вторжения в Ирак в 2003 году](#).^[20] Хотя официально они еще не поступили на вооружение, «ускоренный график испытаний» позволил [617-й эскадрилье](#) Королевских сил использовать их в этом конфликте.^{[21][22][23]}

Во время вмешательства [НАТО в гражданскую войну в Ливии](#) Storm Shadow/SCALP-EG обстреливали цели сторонников Каддафи с самолетов Rafales [французских ВВС](#)^{[24][25]} и Tornados [итальянских ВВС](#) и [Королевских ВВС](#).^{[26][27]} Среди целей были авиабаза Аль-Джуфра^[28] и военный бункер в [Сирте](#), родном городе ливийского лидера [Муаммара Каддафи](#).^[29] В декабре 2011 года представители итальянского оборонного ведомства отметили, что итальянские самолеты Tornado IDS выпустили от 20 до 30 Storm Shadows во время ливийской кампании. Это был первый случай, когда итальянские самолеты применили ракету в реальном бою, и было сообщено, что ракета имеет 97-процентный коэффициент успешности.^[30]

Французские самолеты выпустили 12 ракет SCALP по целям ИГИЛ в Сирии в рамках операции Chammal. Эти пуски состоялись 15 декабря 2015 года и 2 января 2016 года. Считается, что эти пуски могли быть одобрены после решения МО Франции сократить количество ракет SCALP для снижения затрат.^[31] В воскресенье 26 июня 2016 года RAF использовали четыре ракеты Storm Shadow против бункера ИГИЛ в Ираке. Ракеты Storm Shadow были запущены с двух самолетов Tornado. Все четыре ракеты достигли прямых попаданий, проникнув глубоко в бункер. Ракеты Storm Shadow были использованы из-за массивной конструкции бункера.

Первый полет ракет Storm Shadow на Eurofighter Typhoon состоялся 27 ноября 2013 года на авиабазе Дечимоманну в Италии и был выполнен компанией Alenia Aermacchi с

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

стерлингов на поддержку Storm Shadow в течение следующих 5 лет.^[33]

В октябре 2016 года правительство Великобритании подтвердило, что поставленные Великобританией ракеты были использованы Саудовской Аравией в [конфликте в Йемене](#).^[34]

В апреле 2018 года правительство Великобритании объявило об использовании ракет Storm Shadow, развернутых самолетами Panavia Tornado GR4, для нанесения удара по объекту с химическим оружием в Сирии.^[35] По словам генерал-лейтенанта морской пехоты США Кеннета Маккензи, по объекту хранения химического оружия Хим Шиншар близ Хомса было выпущено 9 американских «Томагавков», 8 британских Storm Shadow, 3 французские крылатые ракеты MdCN и 2 французские крылатые ракеты SCALP.^{[36][37]} Спутниковые снимки показали, что объект был разрушен в результате атаки.^[38] Начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской на брифинге для СМИ 14 апреля 2018 года заявил, что все восемь ракет, запущенных с «Торнадо», были сбиты сирийскими силами ПВО, это утверждение опровергли США, Великобритания и Франция. Пентагон заявил, что ни одна ракета не была перехвачена, и что налеты были «точными и ошеломляющими». ^[39] В ответ на это Министерство обороны России на пресс-конференции в Москве представило части сбитой ракеты Storm Shadow.^{[40][41]}

11 марта 2021 года два реактивных самолета Королевских BBC Typhoon FGR4, действовавшие с [RAF Akrotiri](#), [Кипр](#), нанесли удар по пещерному комплексу к юго-западу от города [Эрбиль](#) на севере Ирака, где, по сообщениям, находилось значительное число боевиков [ИГИЛ](#), что ознаменовало первое боевое применение Storm Shadow с самолета Typhoon.^{[42][43]}

Предполагается, что Storm Shadows, размещенные на эмиратских Mirages или египетских Rafales, могли быть использованы в авиаударе по авиабазе Аль-Ватия в июле 2020 года во время второй гражданской войны в Ливии.^[44] В результате атаки на базу, где находились турецкие военнослужащие, поддерживающие международно признанное Правительство национального согласия, были ранены несколько турецких солдат, уничтожены зенитно-ракетные комплексы [MIM-23 Hawk](#) и система радиоэлектронной борьбы KORAL.^{[45][46][47][48]}

11 сентября 2024 года газета [The Guardian](#) сообщила, что власти Великобритании приняли решение разрешить Украине наносить удары крылатыми ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Издание ссылалось на свои источники в британском правительстве^[49].

18 ноября 2024 года глава европейской дипломатии [Жозеп Боррель](#) сообщил, что главы МИД ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия по территории РФ. «Каждая страна будет действовать так, как она сочтёт нужным», — сообщил дипломат^[50]. В этот же день газета [The Sun](#) сообщала, что британской стороне пока не удалось убедить Вашингтон одобрить применение Storm Shadow, использующих американские системы наведения, по целям в глубине российской территории^[51].

[Главная](#)[целях самообороны»^{\[54\]}.](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

Модификации

SCALP-EG и Storm Shadow идентичны, за исключением того, как они интегрируются в самолет.^[53]

Black Shaheen

Разработанная Францией для экспорта в Объединенные Арабские Эмираты для использования с [Mirage 2000](#), модификации были сделаны для уменьшения дальности, как сообщается, до 290 км, чтобы соответствовать требованиям режима контроля ракетных технологий.^[53]

MdCN — Морская крылатая ракета

В 2006 году компания [MBDA France](#)^[56] начала разработку морской крылатой ракеты вертикального пуска большей дальности, которая должна была быть установлена на новой серии французских боевых кораблей в 2010-х годах и дополнить SCALP/Storm Shadow. Названная *Missile de Croisière Naval (MdCN)*,^[57] она вступила в строй на шести противолодочных/ударных модификаций французских [многоцелевых фрегатов FREMM](#) в 2017 году^{[58][59]} и на [подводных лодках класса Barracuda](#) в июне 2022 года,^[60] с использованием пусковой установки A70 версии Sylver на первых^[61] и 533-мм торпедных аппаратах на вторых.^[62] Поскольку она запускается не с самолета, как SCALP, MdCN использует ускоритель на этапе запуска, чтобы оторваться от корабля и набрать начальную скорость.^[55]

Модификация для подводных лодок заключена в гидродинамический жесткий контейнер, который выбрасывается, когда ракета достигает поверхности. Ожидается, что ракета MdCN будет выполнять ту же роль, что и разработанная американцами [BGM-109 Tomahawk](#), но дальность ее действия (более 1000 км) вдвое больше, чем у SCALP/Storm Shadow.^[55] Меньшие [подводные лодки класса «Скорпен»](#) также могут нести ракету MdCN.^[63] Помимо большей дальности, MdCN также отличается автономными навигационными характеристиками и терминальным наведением с помощью инфракрасного распознавания.^[64]

Франция первоначально заказала 50 MdCN для своих фрегатов FREMM в 2006 году, а поставка ожидалась в 2012 году.^[54] Еще 100 ракет надводного базирования были заказаны в 2009 году, а также 50 ракет для планируемых подводных лодок класса «Барракуда».^[54] Проект стоимостью 1,2 млрд € (2011) предусматривал поставку 200 ракет по цене 2,48 млн € за единицу, или 6 млн € с учетом затрат на разработку.^[54]

Первые полные квалификационные пуски MdCN состоялись в июле 2013 года на полигоне Бискаросса.^{[56][64]} В ходе третьих опытно-конструкторских пусков MdCN идеально

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

оружию исключительно высокую точность.^[64]

MdCN была использована в первом оперативном ударе во время [бомбардировок Дамаска и Хомса в апреле 2018 года](#) против предполагаемого сирийского объекта по производству [химического оружия](#), в координации с США и Великобританией, но без одобрения ООН. В дополнение к десяти крылатым ракетам SCALP, выпущенным с 5 самолетов Dassault Rafale, фрегаты FREMM *Aquitaine*, *Provence* и *Languedoc* запустили три ракеты MdCN.^[65]

Несмотря на то, что в ходе миссии были достигнуты все намеченные цели, некоторые ракеты столкнулись со значительными техническими трудностями. В отчете BMC говорится, что девять ракет SCALP были успешно запущены, но последняя ракета не прошла внутреннюю самопроверку и отказалась взлетать с рельсов, поэтому была оставлена в море. Между тем, два фрегата столкнулись с компьютерными проблемами и не смогли запустить свои MdCN; только третий фрегат смог это сделать.^{[66][67][68]}

Проблемы, возникшие с фрегатами, позволяют предположить, что у MdCN были проблемы с интеграцией с военными кораблями, скорее всего, из-за нового характера FREMM, а не из-за самой ракеты. Некоторые FREMM, развернутые в ходе операции, не были полностью готовы к боевым действиям, поскольку были выведены из учений всего за несколько дней до этого.^[68] В том же отчете было заявлено, что проблемы с MdCN и военными кораблями уже устранены.^[69]

20 октября 2020 года стало известно, что первая из новых подводных лодок класса «Барракуда», вводимых в строй, FS Suffren, провела первую стрельбу из MdCN. Стрельбу с новой подводной лодки очень ждали из-за технических проблем, возникших в ходе оперативного удара 2018 года, что привело к более глубокой проверке. Испытание прошло успешно. FS Suffren вступила в оперативную эксплуатацию 3 июня 2022 года.

Тактико-технические характеристики

- Масса: 1300 кг^[3]
- Длина: 5,1 м
- Диаметр: 0,48 м^[70]
- Размах крыла: 3 м^[71]
- Боеголовка: 450 кг, типа BROACH (*Bomb Royal Ordnance Augmented Charge*)
- Двигатель: [Турбореактивный двигатель](#) Turbomeca Microturbo TRI 60-30, развивающий тягу 5,4 кН
- Дальность: свыше 560 км на малой высоте^{[71][72][N 1][73]}
- Высота полёта: 30-40 м
- Скорость: 1000 км/ч 0,8-0,95 Мах (в зависимости от высоты)
- Система наведения:



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

земной поверхности TERPROM (*Terrain Profile Matching*)

- на конечном участке: [Тепловизионная ГСН^{\[74\]}](#)
- Носители: [Фрегаты типа FREMM](#), итальянский [Tornado IDS](#), [Eurofighter Typhoon](#), [Dassault Mirage 2000](#), [Dassault Rafale](#), [F-35](#) и [Nimrod MRA4](#).

Операторы

[Египет](#)

Более 100 ракет поставлено для ВВС Египта в рамках сделки с Dassault Rafale. Дальность менее 300 км. ^{[75][76][77][78][79]}

[Франция](#)

500 ракет SCALP, заказанных для ВВС Франции в 1998 году. 50 ракет MdCN заказаны в 2006 году и еще 150 ракет заказаны в 2009 году для ВМС Франции. ^[54]

[Греция](#)

90 ракет заказаны для ВВС Греции в 2000 и 2003 годах. ^{[80][81]} Еще больше заказано и поставлено в 2022 году в рамках сделки Dassault Rafale F3R. ^[82]

[Италия](#)

200 ракет заказаны для ВВС Италии в 1999 году. ^[83]

[Индия](#)

Неизвестное количество заказано для ВВС Индии в 2016 году в рамках сделки Dassault Rafale. ^[84]

[Катар](#)



Российский военнослужащий разбирает перехваченную ракету (2024)

140 ракет заказаны для ВВС Катара в 2015 году. ^[85]

[Саудовская Аравия](#)



Главная



Поиск



Области знаний

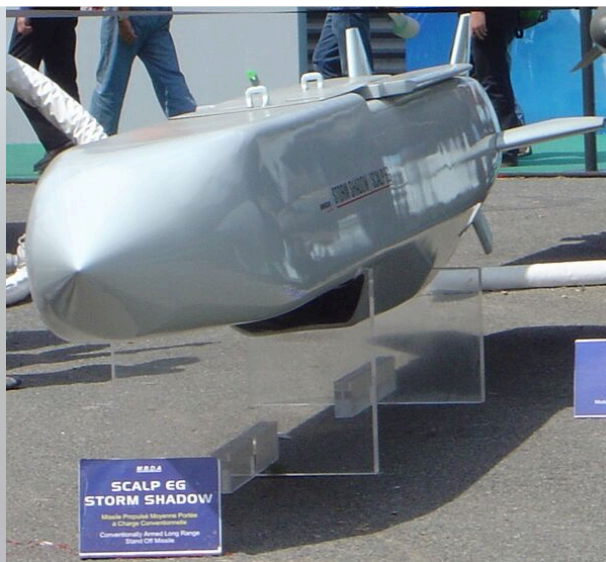


Проекты

Неизвестное количество Black Shaheen заказано для ВВС Объединенных Арабских Эмиратов в 1997 году.^{[88][53][89]}

Великобритания

The Independent оценила заказ для Королевских ВВС в 700—1000 ракет.^[90]



Storm Shadow/SCALP-EG

Трофеи

С тех пор, как Storm Shadow были переданы странами НАТО ВСУ в 2023 году, российские военнослужащие с помощью средств РЭБ сумели захватить несколько неповреждённых ракет. В марте 2024 года благодаря грамотным действиям бойцов из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось приземлить крылатую ракету, которая при перехвате не самоуничтожилась, а спланировала и попала в руки российских инженеров практически целой. Изучение композитных материалов, из которых изготовлен корпус, позволило понять, какой диапазон частот пропускает стелс-покрытие Storm Shadow, а какой частично отражает. В связи с этим был изменён диапазон работы российских радиолокационных станций, станций наведения, чтобы лучше видеть этот тип ракет^[91].



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты



Изучение перехваченной ракеты позволило улучшить работу российских радиолокационных станций (2024)

Примечания



Комментарии

1. ↑ После выпуска крылья разворачиваются, и оружие прокладывает свой путь к цели на низком уровне, используя соответствие профилю местности и встроенную систему глобального позиционирования (GPS). – Королевские BBC октябрь 2014 г.

Источники

1. ↑ [La facture des missiles de croisière Scalp s'élève \(déjà\) à plus de neuf millions d'euros](#) . *Marianne.net* (6 апреля 2011). Дата обращения: 14 апреля 2018. [Архивировано](#) 18 августа 2016 года.
2. ↑ [Written Answers to Questions](#) . House of Commons (17 мая 2011).
3. ↑ ¹² [Ракета Storm Shadow. Характеристики и дальность полета](#) , *РБК* (20 ноября 2024). Дата обращения: 11 апреля 2025.
4. ↑ [Storm Shadow](#) . RAF. Дата обращения: 8 октября 2015. [Архивировано](#) 3 января 2015 года.
5. ↑ ¹² [Storm Shadow](#) . *Federation of American Scientists*. [Архивировано](#) 3 июня 2004 года.
6. ↑ [Hoyle, Craig Eurofighter flies with Storm Shadow missiles](#) . *Flight Global*. Reed Business Information (28 ноября 2013). Дата обращения: 28 ноября 2013.
7. ↑ Sweetman, Bill (14 January 2009), [Eurofighter Typhoon Gains Altitude](#) , *Aviation Week*, <http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=dti&id=news/DTI-TYPHOON.xml >. Проверено 20 марта 2011.
8. ↑ [Storm Shadow dropped from UK's F-35B follow-on integration plan](#) . *Jane's*.
9. ↑ Handy, Brian (August 2003). ["Royal Air Force Aircraft & Weapons"](#) (PDF). *DCC (RAF) Publications*. Дата обращения 18 March 2016.
10. ↑ ¹² [Eklund, Dylan. Fire and Brimstone: The RAF's 21st Century Missiles, *RAF Magazine*, C. 19–25.](#)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

12. ↑ [Defence Suppliers Service](#) . *UK Ministry of Defence*. Дата обращения: 19 мая 2016. [Архивировано](#) 13 октября 2016 года.
13. ↑ [USA angry over French decision to export Apache, Headlines](#) , *Jane's Defence Weekly*, IHS (8 April 1998). [Архивировано](#) 5 июня 2011 года.
14. ↑ [APACHE AP/ SCALP EG/ Storm Shadow/ SCALP Naval/ Black Shaheen](#) . *Missile Threat*. Center for Strategic and International Studies (2 декабря 2016). Дата обращения: 15 апреля 2018.
15. ↑ [Missile Technology Control Regime \(MTCR\)](#) . The Center for Arms Control and Non-Proliferation (2017). Дата обращения: 15 апреля 2018.
16. ↑ *Morocco, John D.*. BAe, GEC Snare Key U.K. Contracts, *Aviation Week and Space Technology*, McGraw-Hill, Inc. (29 July 1996), С. 64.
17. ↑ *Evans, Michael*. £4bn orders will equip RAF for the 21st century, *The Times*, Times Newspapers Ltd. (26 June 1996).
18. ↑ £700 Million RAF Contract Signed, The Press Association Limited (11 February 1997).
19. ↑ France Takes Scalp, *Flight International*, Reed Business Publishing (14 January 1998).
20. ↑ ANALYSIS: How RAF's Tornados made storming contribution, *Flight International* (8 March 2019). «By then upgraded to the GR4 standard, the UK's ground-attack aircraft played a part in the opening salvoes of the second conflict with Saddam Hussein's forces in Iraq. This was a spectacular debut for its Storm Shadow weapons, which allowed pinpoint strikes to be conducted against key infrastructure targets from a launch distance of more than 135nm (250km).».
21. ↑ [617 Squadron](#) . *Raf.mod.uk*. Royal Air Force. — «2003 - Flew the RAF's first operational mission using Storm Shadow.» Дата обращения: 18 июля 2020.
22. ↑ Dambusters test-fire new missile, *Sunday Times* (30 March 2003). «[Wing Commander Robertson] set about completing his mission - firing Britain's first air-launched cruise missile, the Storm Shadow.».
23. ↑ Flying colours; Last year's Iraq conflict was a solid test for the UK RAF after a decade that has brought it closer to industry. Its highest ranking officer discusses its performance, *Flight International* (6 July 2004).
24. ↑ [Rafale destroys Libyan jet, as France steps up action](#) . *Flightglobal.com* (25 марта 2011). Дата обращения: 15 сентября 2012.
25. ↑ [Libya: France May Shift Rafales from Rafaletown to Sigonella](#) . *Aviationweek.com*. Дата обращения: 15 сентября 2012. [Архивировано](#) 17 апреля 2012 года.
26. ↑ [British Armed Forces launch strike against Libyan air defence systems](#) . Ministry of Defence (20 марта 2011). Дата обращения: 20 марта 2011.
27. ↑ [U.K. Libya Strikes Include Storm Shadows](#) . *Aviation week* (20 марта 2011). Дата обращения: 22 марта 2011. (недоступная ссылка)



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

29. ↑ [UK jets bomb Gaddafi hometown bunker](#) , *BBC News* (26 August 2011).
30. ↑ [Italy Gives Bombing Stats for Libya Campaign](#) . Дата обращения: 15 декабря 2011.
[Архивировано](#) 27 июля 2012 года.
31. ↑ [Tran, Pierre Engine Support Surges With Rafale Flight Hours, Exports](#) . *Defense News* (7 января 2016). Дата обращения: 31 января 2016.
32. ↑ [Eurofighter flies with Storm Shadow missiles](#) . *Flightglobal.com*. Дата обращения: 28 ноября 2013.
33. ↑ [New contract to support the RAF's long range missiles](#) . UK Ministry of Defence. Дата обращения: 8 июля 2016.
34. ↑ [UK-Supplied Precision Weapons Prove Popular in Saudi-Led Yemen Campaign](#) , *Defensenews.com*, 17 October 2016
35. ↑ [RAF jets strike chemical weapon facility in Syria - GOV.UK](#) . *Gov.uk*.
36. ↑ [Trump hails 'perfect' Syria strikes](#) . *Bbc.co.uk* (14 апреля 2018).
37. ↑ [Coalition launched 105 weapons against Syria, with none intercepted, DoD says](#) . *Militarytimes.com* (14 апреля 2018).
38. ↑ [Gathright, Jenny PHOTOS: 2 Syrian Chemical Weapons Sites Before And After Missile Strikes](#) . *Npr.org* (14 апреля 2018). Дата обращения: 2 января 2022.
39. ↑ [Ewen MacAskill, and Julian Borger. Allies dispute Russian and Syrian claims of shot down missiles](#) . *The Guardian* (14 апреля 2018). Дата обращения: 14 апреля 2018.
40. ↑ [Tomahawk и авиаракета доставлены из Сирии в Москву для изучения](#) . Tomahawk and air missile delivered from Syria to Moscow for study. *Tass.ru*. Дата обращения: 2 января 2022.
41. ↑ [Российские военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет](#) . The Russian military showed the wreckage of cruise missiles fired at Syria. *Interfax.ru*. Дата обращения: 2 января 2022.
42. ↑ [Typhoon fires Storm Shadow operationally for first time](#) . *Janes.com*. Дата обращения: 2 января 2022.
43. ↑ [Newdick, Thomas British Typhoons Have Used Storm Shadow Cruise Missiles For The First Time In Combat](#) . *Thedrive.com* (15 марта 2021). Дата обращения: 2 января 2022.
44. ↑ [UAE Dispatches Fighter Jets to Support Its Allies Against Turkey](#) . *Forbes*.
45. ↑ [Turkish Forces Lick Wounds After Airstrikes Hit Their Base In Libya](#) . *Syrian Observatory for Human Rights* (8 июля 2021).
46. ↑ [LNA destroys Turkish air defense, electronic warfare systems western Libya](#) . *Egypt Today* (5 июля 2020).
47. ↑ [Airstrikes hit Libya base held by Turkey-backed forces](#) , *The Washington Post* (5 July 2020).



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

49. ↑ [Guardian узнал, что Лондон разрешит Киеву бить Storm Shadow по России](#) , РБК.
Дата обращения: 11 сентября 2024.
50. ↑ [В ЕС не приняли общего решения по ограничениям на применение оружия вглубь РФ](#) , ТАСС (18 ноября 2024). Дата обращения: 18 ноября 2024.
51. ↑ [The Sun: США пока не авторизовали применение Storm Shadow для ударов вглубь РФ](#) , ТАСС (18 ноября 2024). Дата обращения: 18 ноября 2024.
52. ↑ [МИД Франции заявил о праве Украины бить по России ракетами SCALP](#) , РБК (23 ноября 2024). Дата обращения: 23 ноября 2024.
53. ↑ [1234567 APACHE AP/ SCALP EG/ Storm Shadow/ SCALP Naval/ Black Shaheen](#) . *Missile Threat*. Center for Strategic and International Studies (28 июля 2021). Дата обращения: 2 ноября 2022.
54. ↑ [12345 Projet de loi de finances pour 2013 : Défense : équipement des forces](#) (фр.). Senate of France (22 ноября 2012). Дата обращения: 7 ноября 2013.
55. ↑ [123 Premier tir réussi pour le missile de croisière Scalp Naval](#) (фр.). Mer et Marine (16 июня 2010). Дата обращения: 24 мая 2012.
56. ↑ [12 Communiqué de presse](#) (4 июля 2013).
57. ↑ [MdCN \(Missile De Croisière Naval - Naval Cruise Missile\), France](#) . *Naval-technology.com*. Дата обращения: 2 января 2022.
58. ↑ [French frigates getting cruise missiles](#) — UPI.com, 7 June 2017
59. ↑ [Final Qualification Firing for French Naval Cruise Missile](#) . *Sea Technology*. HighBeam Research (1 декабря 2014). Дата обращения: 15 августа 2015. [Архивировано](#) 24 сентября 2015 года.
60. ↑ [French Navy's 1st Suffren-class Nuclear Powered Submarine Enters Service](#) (3 июня 2022).
61. ↑ [French Navy Fitting Aster 30 Long Range SAM on its Last Two ASW FREMM Frigates](#) . *Navyrecognition.com*. Дата обращения: 2 января 2022.
62. ↑ [Vavasseur, Xavier World's Newest Class of Nuclear Attack Submarine: Rare Access Inside Suffren](#) . *Navalnews.com* (21 октября 2021). Дата обращения: 2 января 2022.
63. ↑ [DCNS Scorpène submarine: an unmatched strategic deterrent capability](#) . *Navyrecognition.com*. Дата обращения: 2 января 2022.
64. ↑ [123 Nouvelle, L'Usine Zoom sur le MdCN, ce missile qui révolutionne la puissance de feu des sous-marins français](#) (22 октября 2020).
65. ↑ [Video: First Operational Use of MdCN Naval Cruise Missile by French Navy FREMM Frigates](#) . *Navy Recognition*. 14 April 2018.
66. ↑ [Syrie : La Marine nationale a tiré les enseignements des " ratés " de l'opération Hamilton](#) (3 November 2018).
67. ↑ [Syrie : après les ratés de l'armée française, "il y a une crise de crédibilité"](#) (22 April 2018).



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

69. ↑ [Syrie : La Marine nationale a tiré les enseignements des " ratés " de l'opération Hamilton](#) (3 ноября 2018).
70. ↑ [Storm Shadow / SCALP Long-Range, Air-Launched, Stand-Off Attack Missile](#) . AirForce Technology (январь 2011). Дата обращения: 4 сентября 2019.
71. ↑ [12 Archived copy](#) . Дата обращения: 3 марта 2017. [Архивировано](#) 10 июля 2017 года.
72. ↑ [RAF - Storm Shadow](#) . Дата обращения: 8 октября 2015. [Архивировано](#) 3 января 2015 года.
73. ↑ [Lake, Jon New Beginnings for the Eurofighter Typhoon](#) . *Aviation International News*.
74. ↑ [Крылатые ракеты: настоящее и будущее](#) . журнал «Вестник авиации и космонавтики» (24 сентября 2002). Дата обращения: 14 ноября 2009. [Архивировано](#) 1 марта 2012 года.
75. ↑ [Missili a lungo raggio venduti e consegnati all'Egitto di al-Sisi dal consorzio europeo Mbda \(al 25% dell'italiana Leonardo\)](#) . *Il Fatto Quotidiano* (15 февраля 2021). Дата обращения: 2 января 2022.
76. ↑ [Egyptian Air Force displays SCALP cruise missile](#) (3 февраля 2021). Дата обращения: 11 февраля 2021.
77. ↑ [Photos: Egypt's army reveals SCALP stealth missiles](#) . *Egyptindependent.com* (3 февраля 2021). Дата обращения: 2 января 2022.
78. ↑ [Egyptian Air Force displays SCALP cruise missile](#) . *Janes.com*. Дата обращения: 2 января 2022.
79. ↑ [Scalp EG/Storm Shadow/Black Shaheen](#) . Дата обращения: 7 мая 2014. [Архивировано](#) 8 апреля 2014 года.
80. ↑ [SCALP-EG](#) . Hellenic Air Force. Дата обращения: 14 апреля 2018.
81. ↑ [Η πολεμική αεροπορία διαθέτει πύραυλο κρουζ](#) , *Newsbeast.gr*. Дата обращения: 14 апреля 2018.
82. ↑ [All Greek Rafales will be at the latest F3R standard](#) , *Meta-Defense* (25 September 2020). Дата обращения: 31 августа 2021.
83. ↑ [APACHE AP/ SCALP EG/ Storm Shadow/ SCALP Naval/ Black Shaheen](#) . Center for Strategic and International Studies (28 июля 2021). Дата обращения: 10 февраля 2023.
84. ↑ [India signs \\$8.9 billion Rafale fighter jet deal with France](#) , *Livemint* (23 September 2016).
85. ↑ [Qatar Emiri Air Force To Get The Full Range of MBDA Missiles for its 24 Rafale fighters 0705152](#) . *Airrecognition.com*. Дата обращения: 8 октября 2015.
86. ↑ [Storm Shadow | owlapps](#) . Дата обращения: 25 июня 2021. [Архивировано](#) 26 июня 2021 года.
87. ↑ [Saudi Storm Shadow Sale Confirmed](#) . Дата обращения: 25 июня 2021. [Архивировано](#) 25 июня 2021 года.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

89. ↑ [Storm Shadow / SCALP Long-Range, Air-Launched, Stand-Off Attack Missile](#) . *Airforce-technology.com*. Дата обращения: 2 января 2022.
90. ↑ Thousands of jobs shielded by new military spending, *The Independent* (25 June 1996).
91. ↑ [Военный эксперт Леонков: Наши средства РЭБ могут уверенно сбивать с курса западные ракеты - Российская газета](#) , *Российская газета* (29 марта 2024). Дата обращения: 2 апреля 2024.

Литература



- Григорьев А. [Зарубежные управляемые ракеты класса «воздух-земля» большой дальности](#) // Зарубежное военное обозрение. — М.: «Красная Звезда», 1998. — Вып. 620, № 11. — С. 33—37. — [ISSN 0134-921X](#) .
- Касьян А. И., Медведь А. Н., Нестеров И. А. Особенности современных крылатых ракет воздушного базирования, разработанных в европейских странах // [Двигатель](#) : журнал. — 2018. — Май-июнь (№ 3 (117)). — С. 22, 24.

Ссылки



- [Страница SCALP MBDA](#)
- [Страница ракет класса «воздух-поверхность» большой дальности Королевских ВВС](#).
- [Федерация американских учёных](#)
- [Global Security.org](#)
- [Обновление программы Storm Shadow](#)

Категории



[Оружие по алфавиту](#)

[Ракеты «воздух-поверхность»](#)

[Крылатые ракеты Франции](#)

[Крылатые ракеты Великобритании](#)

Изменения в статье 14 июля 2026 22:48